

Cinématique du point

Changement de référentiel

LES OBJECTIFS

- Préciser les caractéristiques d'un mouvement : vitesse, accélération, trajectoire dans un référentiel donné.
- Apprendre à choisir le bon système de coordonnées en fonction du problème étudié.

LES PRÉREQUIS

- Notions sur l'intégration des vecteurs vitesse et accélération en tenant compte de conditions initiales.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

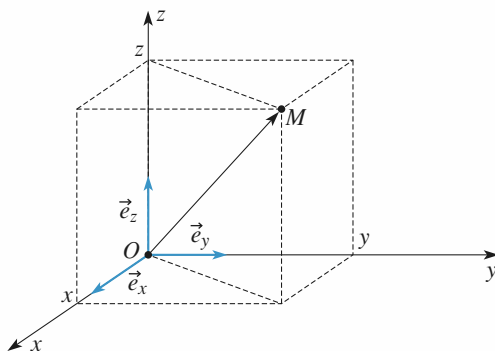
- Notions sur l'intégration vues en mathématiques.

ESSENTIEL

• Systèmes usuels de coordonnées

• Coordonnées cartésiennes

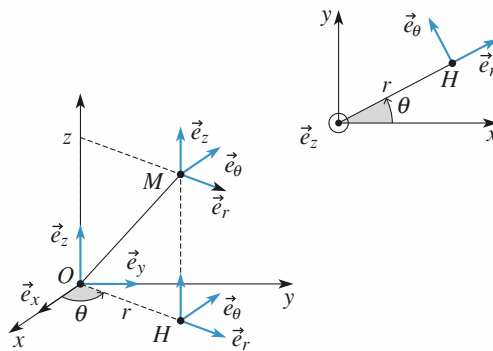
$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$; base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ (doc. 1).



Doc. 1. Coordonnées cartésiennes (x, y, z) :
 $\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$.

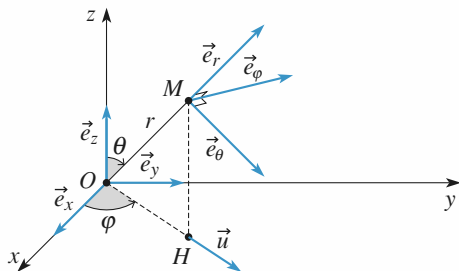
• Coordonnées cylindriques

$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$; base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ (doc. 2).

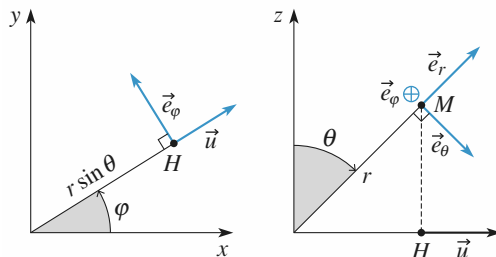


Doc. 2. Coordonnées cylindriques (r, θ, z) :
 $\overrightarrow{OH} = r\vec{e}_r$; $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$.

- **Coordonnées sphériques:** $\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$; base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ (doc. 3).



Doc. 3.a.

Doc. 3.b. Plans : $z = 0$ et $\varphi = cte$.

Représentations du mouvement

- La trajectoire est constituée de l'ensemble des positions successives $\overrightarrow{OM}(t) = \vec{r}(t)$ du point mobile M étudié.
- Dans l'espace des vitesses, l'ensemble des positions successives $\overrightarrow{ON}(t) = \vec{v}(t)$ constitue l'hodographe du mouvement.
- Dans l'espace des phases, le point P repéré par $\overrightarrow{OP} = (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON})$ décrit la trajectoire de phase du mobile. Pour un mouvement à un degré de liberté, le point de phase P se déplace dans le plan de phase : $\overrightarrow{OP} = (x(t), v(t))$.

Vitesse d'un point

Soit O un point fixe du référentiel $\mathcal{R}$. Le vecteur vitesse de M par rapport à ce référentiel est :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}}$$

- Expression en coordonnées cartésiennes : $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z$.
- Expression en coordonnées cylindriques : $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$.

Accélération d'un point

Le vecteur accélération de M par rapport à ce référentiel est :

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} \right)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}}$$

- Expression en coordonnées cartésiennes : $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z$.
- Expression en coordonnées cylindriques : $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z$;
ou encore : $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z$.

Mouvement circulaire

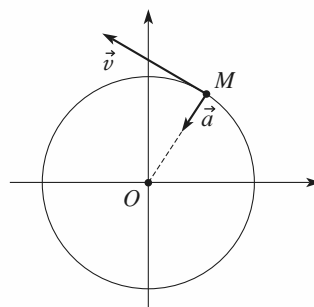
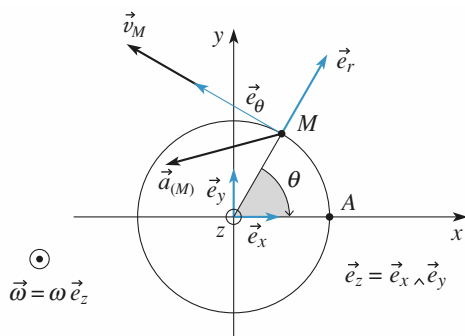
Le point M se déplace sur un cercle de centre O , de rayon R , d'axe (Oz) . Il est repéré par ses coordonnées polaires sur le cercle $(r = R, \theta)$.

$$\overrightarrow{OM} = R \vec{e}_r ;$$

$$\vec{v}(M)_{/R} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}, \text{ où } \vec{\omega} = \omega \vec{e}_z;$$

$$\vec{a}(M)_{/R} = -R\dot{\theta}^2 \vec{e}_r + R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta \text{ (doc. 4).}$$

Si le mouvement est circulaire uniforme, $v = R\dot{\theta}$ est constante, donc $\vec{a}(M)_{/R}$ est dirigée suivant $-\vec{e}_r$; elle est centripète (doc. 5).



Doc. 4. Mouvement circulaire d'un point M dans un cercle de rayon a :

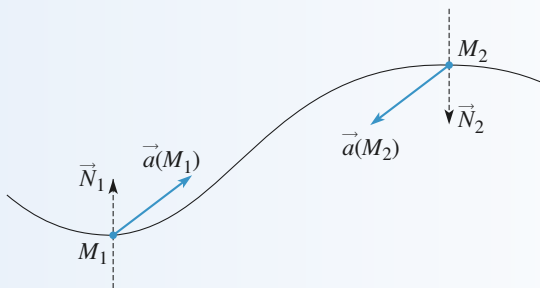
$$\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta \text{ et } \vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{e}_r + R\ddot{\theta}\vec{e}_\theta.$$

Doc. 5. Si $|\vec{v}| = \text{cte}$, l'accélération du point M est

$$\text{dirigée suivant } -\overrightarrow{OM} : \vec{a} = -\frac{v^2}{R} \vec{e}_r.$$

Conseils et pièges à éviter

- La vitesse (ou l'accélération) d'un point M dans un référentiel R donné peut s'exprimer sur différents vecteurs de projections, mais c'est toujours la même vitesse (ou la même accélération) !
- Lors d'une trajectoire courbe, il existe toujours une composante de l'accélération dirigée vers l'intérieur de la concavité de la trajectoire.



1 Une course automobile

Deux pilotes amateurs prennent le départ d'une course automobile sur un circuit présentant une longue ligne droite au départ. Ils s'élancent de la même ligne. Le premier, A , démarre avec une accélération constante de 4 m.s^{-2} , le deuxième, B , a une voiture légèrement plus puissante et démarre avec une accélération constante de 5 m.s^{-2} . A a cependant plus de réflexes que B et démarre une seconde avant.

- 1 • Quelle durée faudra-t-il à B pour rattraper A ?
- 2 • Quelle distance auront-ils parcourue quand B doublera A ?
- 3 • Quelle seront les vitesses à cet instant-là ?
- 4 • Représenter $x(t)$ et $v(t)$ et la trajectoire de phase de A et B , en précisant la position de l'événement « B dépasse A » sur ces représentations des mouvements.

Conseils Déterminer l'équation horaire du mouvement de chaque voiture.

2 Mouvement d'un point matériel sur une parabole

Un point matériel M décrit la courbe d'équation polaire

$$r \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = a \text{ où } a \text{ est une constante positive, } \theta \text{ de } -\pi \text{ à } +\pi.$$

- 1 • Montrer que la trajectoire de M est une parabole. La construire.
- 2 • On suppose de plus que le module du vecteur vitesse est toujours proportionnel à r : $v = kr$, où k est une constante positive.
 - a. Calculer, en fonction de θ , les composantes radiale et orthoradiale du vecteur vitesse de M .
 - b. Déterminer la loi du mouvement $\theta(t)$ en supposant que θ est nul à l'instant $t = 0$ et que θ croît.

On donne $\int_0^\theta \frac{d\theta}{\cos \theta} = \ln \left| \tan \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$.

Conseils

- 1) Penser à remplacer $\cos^2 \frac{\theta}{2}$ par $\frac{1}{2} (1 + \cos \theta)$ et à utiliser les relations entre (x, y) et (r, θ) pour donner l'équation de la trajectoire en coordonnées cartésiennes.
- 2) La condition $v = kr$ permet d'exprimer $\dot{\theta}$ en fonction de θ , donc de ne plus faire apparaître explicitement le temps dans les équations, mais seulement θ .

3 Ascension d'un ballon sonde

Un ballon sonde a une vitesse d'ascension verticale v_0 indépendante de son altitude. Le vent lui communique une vitesse

horizontale $v_x = \frac{z}{t_c}$ proportionnelle à l'altitude z atteinte.

- 1 • Déterminer les lois du mouvement $x(t)$ et $z(t)$ ainsi que l'équation de la trajectoire $x(z)$.
- 2 • Calculer le vecteur accélération du ballon.

4 Trajectoire et hodographe d'un mouvement plan

Un point M se déplace dans le plan (xOy) à la vitesse : $\vec{v} = v_0(\vec{e}_x + \vec{e}_\theta)$, où $\vec{e}_\theta$ est le vecteur orthoradial de la base locale des coordonnées polaires (r, θ) .

- 1 • Établir les équations polaire et cartésienne de la trajectoire à caractériser.
- 2 • Faire de même pour l'hodographe.
- 3 • Faire le lien entre l'angle $\theta = (\vec{e}_x, \vec{r})$ et l'angle $\varphi = (\vec{e}_x, \vec{v})$.

Conseils

Il suffit de passer du système de coordonnées cartésiennes (x, y) au système de coordonnées polaires (r, θ) , et inversement, pour obtenir l'une ou l'autre des équations recherchées.

5 Aller et retour sur un fleuve

Un rameur s'entraîne sur un fleuve en effectuant le parcours aller et retour entre deux points A et B , distants de ℓ . Il rame à vitesse constante v par rapport au courant. Le fleuve coule de A vers B à la vitesse u . Son entraîneur l'accompagne à pied le long de la rive en marchant à la vitesse v sur le sol, il fait lui aussi l'aller et retour entre A et B .

Seront-ils de retour en même temps au point de départ ? Si non, lequel des deux (rameur ou entraîneur) arrivera le premier en A ? Commenter.

Conseils

Utiliser la composition des vitesses en faisant attention au sens des vecteurs vitesse.

6 Chasseur et oiseau

Un oiseau se trouve sur une branche d'arbre, à une hauteur H au dessus du niveau du sol. Un chasseur se trouve sur le sol à la distance D du pied de l'arbre. Il vise l'oiseau et tire. Au moment du coup de feu, l'oiseau, voyant la balle sortir du canon, prend peur et se laisse tomber instantanément en chute libre. À chaque instant, l'accélération de la balle et de l'oiseau dans un référentiel fixe est $-g \vec{e}_z$ (l'axe (Oz) est la verticale ascendante). L'oiseau est-il touché ? L'étude sera faite :

- dans le référentiel fixe ;
- dans le référentiel lié à l'oiseau.

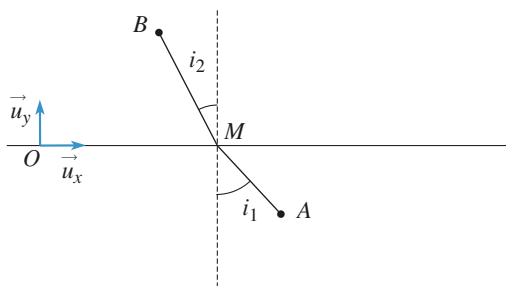
Conseils

Déterminer les trajectoires de l'oiseau et de la balle dans le référentiel choisi et déterminer leur intersection.

7 Quand il faut aller vite

Pour aller au secours d'un nageur en détresse, un maître-nageur part du poste de secours situé au point A pour aller jusqu'au nageur situé en B . Sachant que le sauveteur court à $v_1 = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ sur la plage et nage à $v_2 = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ dans

l'eau, en quel point M doit-il entrer dans l'eau pour atteindre au plus vite le nageur ? On situera ce point à l'aide d'une relation entre v_1 , v_2 , i_1 et i_2 indiqués sur le schéma.



8 Mouvement calculé à partir de la trajectoire et de l'hodographe

(D'après ENAC 02)

Dans le plan (xOy) du référentiel $\mathcal{R}(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ un mobile ponctuel P décrit la parabole d'équation cartésienne : $y^2 = 2px$ avec p constante positive.

Sa vitesse $\vec{v}(P/R)$, de composantes X, Y est telle que l'ensemble des points $N(X, Y)$, hodographe du mouvement de pôle O , a pour équation cartésienne : $X^2 = 2qY$ avec q constante positive.

- Exprimer X et Y en fonction de y .
- Exprimer l'accélération $\vec{a}(P/R)$ du point P en fonction du vecteur position $\vec{OP}$. Préciser la nature du mouvement de P .
- Établir les expressions de x et y en fonction du temps t , sachant que le mobile passe en O à l'instant initial $t = 0$.

1 Une course automobile

1 • Nous avons :

$$x_A(t) = \frac{1}{2} a_A t^2 \text{ et } x_B(t) = \frac{1}{2} a_B (t - t_0)^2,$$

cette deuxième expression étant applicable à $t \geq t_0 = 1 \text{ s}$.
Les deux voitures sont au même niveau à l'instant t_1 , soit :

$$a_A t_1^2 = a_B (t_1 - t_0)^2$$

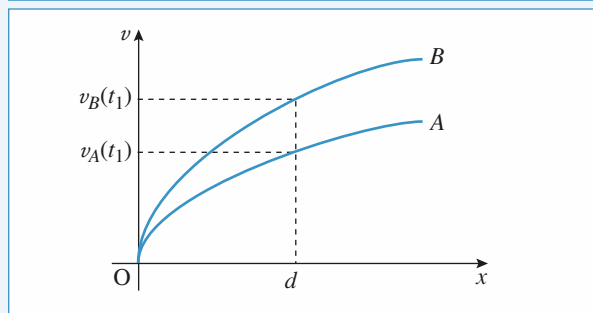
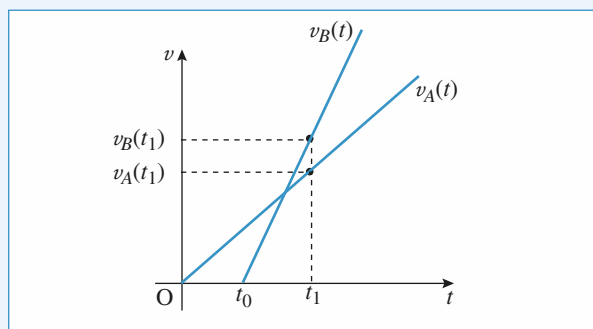
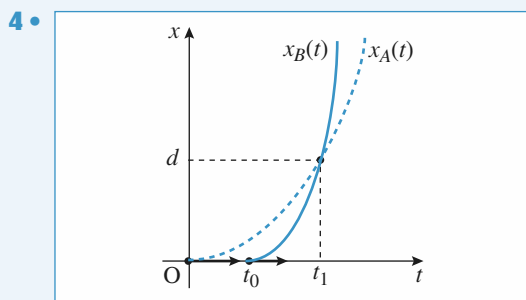
ce qui donne :

$$t_1 = t_0 \cdot \frac{1}{1 - \sqrt{\frac{a_A}{a_B}}} \approx 9,5 \text{ s.}$$

2 • À l'instant t_1 :

$$d = x_A(t_1) = x_B(t_1) = \frac{1}{2} a_A t_1^2 \approx 1,8 \cdot 10^2 \text{ m.}$$

3 • $v_A(t_1) = a_A t_1 \approx 38 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $v_B(t_1) = a_B (t_1 - t_0) \approx 42 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.



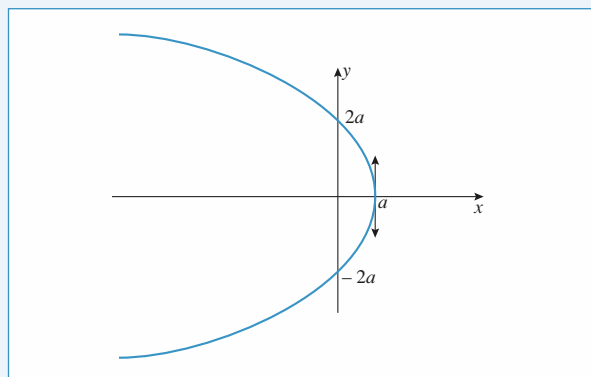
2 Mouvement d'un point matériel sur une parabole

1 • Sachant que $\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)$, l'équation polaire

s'écrit : $r = 2a - r \cos \theta$; avec $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, et en élevant au carré : $r^2 = x^2 + y^2 = (2a - x)^2$, ce qui donne :

$$x = \frac{-y^2 + 4a^2}{4a},$$

parabole représentée ci-dessous.



2 • a. $v_r = \dot{r} = \frac{dr}{d\theta} \dot{\theta} = a \frac{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\cos^3\left(\frac{\theta}{2}\right)} \dot{\theta}$

et $v_\theta = r \dot{\theta} = \frac{a}{\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} \dot{\theta}$.

Il reste à éliminer $\dot{\theta}$ en utilisant :

$$v = kr = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2} = \frac{a \dot{\theta}}{\cos^3\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

$\theta \in]-\pi ; +\pi[$, $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$ est positif et $\dot{\theta}$ est positif par hypothèse, donc :

$$\dot{\theta} = k \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \text{ et } v_r = ka \frac{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} ; v_\theta = \frac{ka}{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

a. $\dot{\theta} = k \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{d\theta}{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)} = k dt$

$$\Leftrightarrow 2 \ln \left| \tan \left(\frac{\theta}{4} + \frac{\pi}{4} \right) \right| = kt + \text{cte.}$$

$$\theta \in]-\pi; +\pi[\text{ donc } \frac{\theta}{4} + \frac{\pi}{4} \in]0; \frac{\pi}{2}[$$

d'où sa tangente est positive.

Si $\theta = 0$ à $t = 0$, la constante est nulle.

$$\text{Donc } \ln \left(\tan \left(\frac{\theta}{4} + \frac{\pi}{4} \right) \right) = \frac{kt}{2}.$$

3 Ascension d'un ballon sonde

1 • En coordonnées cartésiennes, $\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{u}_x + \frac{dz}{dt} \vec{u}_z$ avec

$$\frac{dx}{dt} = \frac{z}{t_c} \text{ et } \frac{dz}{dt} = v_0.$$

Soit $z = v_0 t$ car à $t = 0$, $z = 0$ (le ballon décolle).

$$\frac{dx}{dt} = v_0 \frac{t}{t_c} \text{ donne } x = \frac{1}{2} v_0 \frac{t^2}{t_c} \text{ en supposant qu'à } t = 0, x = 0.$$

En éliminant le temps t , on obtient :

$$x = \frac{1}{2} \frac{z^2}{v_0 t_c}.$$

La trajectoire est une parabole.

$$2 \bullet \vec{a} = \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{u}_x + \frac{d^2 z}{dt^2} \vec{u}_z.$$

$$\text{D'où } \vec{a} = \frac{v_0}{t_c} \vec{u}_x.$$

4 Trajectoire et hodographe d'un mouvement plan

$$1 \bullet \vec{v} = v_0(\vec{e}_x + \vec{e}_\theta) = v_0(\cos \theta \vec{e}_r + (1 - \sin \theta) \vec{e}_\theta).$$

Le déplacement élémentaire $d\vec{OM} = d(r\vec{e}_r) = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta$ du point M est colinéaire au vecteur vitesse, donc :

$$\frac{dr}{r d\theta} = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}, \text{ soit : } \frac{dr}{r} = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} d\theta = d \ln \left(\frac{1 - \sin \theta_0}{1 - \sin \theta} \right).$$

ce qui donne l'équation en coordonnées polaires :

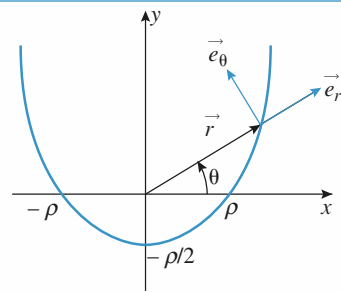
$$r = r_0 \frac{1 - \sin \theta_0}{1 - \sin \theta} = \frac{\rho}{1 - \sin \theta}$$

où ρ est un paramètre (longueur) caractéristique de la trajectoire.

On en déduit : $r = \rho + r \sin \theta$, soit, avec $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, en élevant au carré : $r^2 = x^2 + y^2 = (\rho + y)^2$, ce qui donne finalement :

$$y = \frac{x^2 - \rho^2}{2\rho}$$

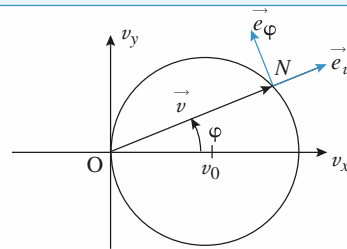
qui est l'équation d'une parabole d'axe (Oy) .



2 • $\vec{v} = v_0(\vec{e}_x + \vec{e}_\theta) = v_0((1 - \sin \theta) \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y)$, ce qui donne l'équation cartésienne de l'hodographe :

$$(v_x - v_0)^2 + v_y^2 = v_0^2$$

qui permet d'identifier le cercle de rayon v_0 et de centre de coordonnées $(v_0, 0)$.

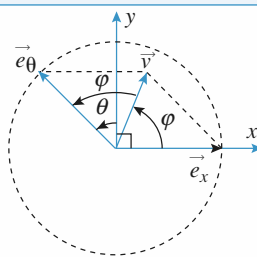


On remplace $v_x = v \cos \varphi$ et $v_y = v \sin \varphi$ dans l'équation cartésienne de l'hodographe, il vient :

$$v = 2 v_0 \cos \varphi$$

qui est l'équation polaire de l'hodographe.

3 • On évite des calculs trigonométriques en faisant un schéma :



Le vecteur $\frac{\vec{v}}{v_0} = \vec{e}_x + \vec{e}_\theta$ est dirigé selon la bissectrice des axes $(O, \vec{e}_x)$ et $(O, \vec{e}_\theta)$, donc : $2\varphi = \frac{\pi}{2} + \theta$, soit : $\varphi = \frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}$.

5 Aller et retour sur un fleuve

Le rameur effectue l'aller à la vitesse $v + u$ et le retour à la vitesse $v - u$ par rapport au sol.

v doit donc être évidemment supérieur à u pour que le rameur puisse remonter le courant et ainsi revenir à son point de départ.

La durée de son trajet aller et retour est :

$$\tau_r = \frac{\ell}{v + u} + \frac{\ell}{v - u} = \frac{2\ell v}{v^2 - u^2}.$$

Son entraîneur effectue l'aller et retour à la vitesse v par rapport au sol donc la durée de son trajet est $\tau_e = \frac{2\ell}{v}$. Donc :

$$\tau_r = \tau_e \frac{1}{1 - \frac{u^2}{v^2}} > \tau_e.$$

L'entraîneur est arrivé avant le rameur.

Le rameur perd plus de temps au retour qu'il n'en gagne à l'aller. Dans le cas extrême où la vitesse v est à peine supérieure à u , le trajet du retour pour le rameur sera très long.

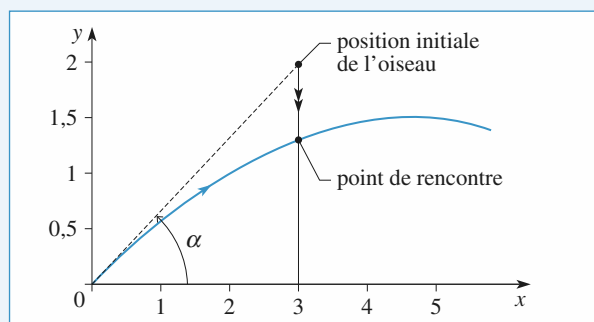
6 Chasseur et oiseau

a. On détermine les trajectoires de l'oiseau et de la balle dans le référentiel lié au sol.

- Oiseau : $\ddot{z}_o = -g$, d'où $z_o = -\frac{1}{2}gt^2 + H$

(la vitesse initiale de l'oiseau est nulle);

$$\ddot{x}_o = 0, \text{ d'où } x_o = D.$$



- Balle : $\ddot{z}_b = -g$, d'où $z_b = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \alpha t$;

$$\ddot{x}_b = 0, \text{ d'où } x_b = v_0 \cos \alpha t,$$

où v_0 est la vitesse initiale de la balle et α l'angle de tir : le

chasseur visant l'oiseau, $\tan \alpha = \frac{H}{D}$.

Les deux trajectoires se rencontrent-elles ? Si oui, au point de rencontre $x_b = D$, donc la rencontre a lieu à l'instant :

$$t_f = \frac{D}{v_0 \cos \alpha}.$$

À cet instant, $z_b - z_o = D \tan \alpha - H = 0$: l'oiseau est touché !

Attention : pour que l'oiseau soit effectivement touché, il faut que la portée de la balle soit supérieure à D (sinon les deux trajectoires ne se coupent pas). Pour cela, il faut une vitesse v_0 suffisante.

Plus précisément, la balle touche le sol à l'instant $t_1 = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$

donc en $x_1 = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$. Il faut que $x_1 \geq D$ donc que :

$$v_0 \geq \sqrt{\frac{gD}{\sin(2\alpha)}}.$$

Cette condition correspond à $z(t_f) \geq 0$.

b. Dans le référentiel lié à l'oiseau, la balle a une accélération

nulle donc une trajectoire rectiligne uniforme à la vitesse $\vec{v}_0$, toujours dirigée vers l'oiseau qui est donc touché.

Conclusion : il faut dire aux oiseaux de toujours se percher sur des branches basses.

7 Quand il faut aller vite

Le maître-nageur parcourt AM en $t_1 = \frac{AM}{v_1}$ et

$$MB \text{ en } t_2 = \frac{MB}{v_2}.$$

$$AM = [(x - x_A)^2 + y_A^2]^{1/2}$$

$$BM = [(x - x_B)^2 + y_B^2]^{1/2}$$

La durée totale du trajet est :

$$T = t_1 + t_2.$$

$$T = \frac{1}{v_1} [(x - x_A)^2 + y_A^2]^{1/2} + \frac{1}{v_2} [(x - x_B)^2 + y_B^2]^{1/2}.$$

On cherche x tel que T soit minimale.

$$\frac{dT}{dx} \Leftrightarrow \frac{x - x_A}{v_1 [(x - x_A)^2 + y_A^2]^{1/2}} + \frac{x - x_B}{v_2 [(x - x_B)^2 + y_B^2]^{1/2}} = 0$$

$$\text{Soit } \frac{x - x_A}{v_1 AM} + \frac{x - x_B}{v_2 BM} = 0 \quad \textcircled{1}$$

Si on introduit i_1 et i_2 , il vient :

$$\sin i_1 = \frac{x_A - x}{AM} \text{ et } \sin i_2 = \frac{x - x_B}{BM}.$$

$$\textcircled{1} \text{ s'écrit alors } \frac{\sin i_1}{v_1} = \frac{\sin i_2}{v_2}.$$

Remarque : la valeur de x trouvée correspond bien à un minimum pour T . La dernière relation écrite est analogue à la loi de Descartes pour la réfraction en optique : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

8 Mouvement calculé à partir de la trajectoire et de l'hodographe

(d'après ENAC 02)

$$1 \bullet \vec{v}(P/\mathcal{R}) = X\vec{e}_x + Y\vec{e}_y \text{ avec } X = \frac{dx}{dt} \text{ et } Y = \frac{dy}{dt}$$

$$y^2 = 2px.$$

On peut dériver par rapport au temps l'équation de la trajectoire.

$$\text{Il vient : } 2y \frac{dy}{dt} = 2p \frac{dx}{dt} \text{ soit } yY = pX \quad \textcircled{1}$$

$$\text{D'autre part : } X^2 = 2qY = \left(\frac{y}{p}Y\right)^2.$$

$$\text{Si } Y \neq 0, \text{ on obtient } 2q = \frac{y^2}{p^2}Y, \text{ soit } Y = \frac{2qp^2}{y^2} \text{ et } X = \frac{2qp}{y}$$

avec $y \neq 0$.

$$\text{Si } Y = 0, \textcircled{1} \Rightarrow X = 0.$$

$$\text{Si } y = 0, \textcircled{1} \Rightarrow X = 0 \text{ et puisque } X^2 = 2qY \quad Y = 0.$$

2 • $\vec{a}(P/\mathcal{R}) = \frac{dX}{dt} \vec{e}_x + \frac{dY}{dt} \vec{e}_y$. On se place en dehors du point O.

$$X = \frac{2qp}{y} \text{ et } \frac{dX}{dt} = -\frac{2qp}{y^2} \frac{dy}{dt} = -\frac{2qp}{y^2} Y = -\frac{4q^2 p^3}{y^4}$$

$$Y = \frac{2qp^2}{y^2} \text{ et } \frac{dY}{dt} = -\frac{4qp^2}{y^3} Y = -\frac{8q^2 p^4}{y^5} = -\frac{8q^2 p^4}{y^6} y.$$

$$\text{Or } x = \frac{y^2}{2p} \text{ donc } \frac{dX}{dt} = -\frac{8q^2 p^4}{y^6} x.$$

$$\text{On peut alors écrire : } \vec{a}(P/\mathcal{R}) = -\frac{8q^2 p^4}{y^6} \vec{OP}.$$

Le mouvement du point P est à accélération centrale par rapport à O .

$$3 \bullet Y = \frac{dy}{dt} = \frac{2qp^2}{y^2} \text{ donc } y^2 dy = 2qp^2 dt \quad (2).$$

On intègre (2) en tenant compte des conditions initiales $t = 0$
 $y = x = 0$.

$$\text{Il vient } \frac{1}{3} y^3 = 2qp^2 t \text{ d'où } \begin{cases} y = (6qp^2 t)^{1/3} \\ x = \frac{y^2}{2p} = \frac{2}{2p} (6qp^2 t)^{2/3} \end{cases}$$